

Pergunta 1

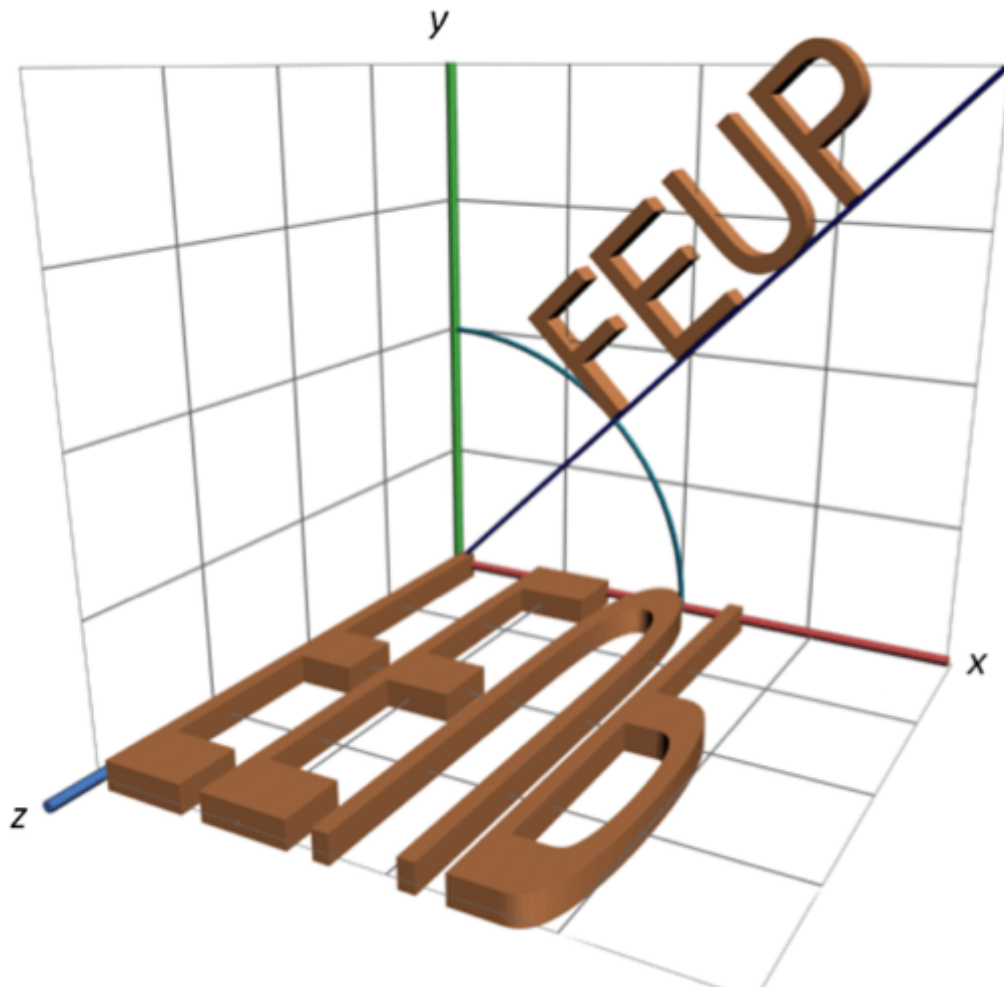
Não respondida

Pontuação 3,0

Destacar pergunta

Editar pergunta

Das quatro expressões seguintes, duas correspondem a soluções corretas, alternativas, para modificar o objeto da posição "inclinada no plano xy" (dimensão 3x1 quadrículas) para a posição "plano horizontalxz" (dimensão 3x4 quadrículas).



$$M1=S(1,1,4)*Rx(90)*T(-2,0,0)*Rz(-45)$$

$$M2=Rx(90)*S(1,1,4)*T(-2,0,0)*Rz(-45)$$

$$M3=S(1,1,4)*T(-2,0,0)*Ry(-45)*Rx(-90)$$

$$M4=S(1,1,4)*T(-2,0,0)*Ry(45)*Rx(90)$$

Quais são as soluções corretas?

Selecione uma opção de resposta:

- ☐ M2 e M4
- ☐ M3 e M4
- ☐ M1 e M2
- ☐ M1 e M4
- ☐ M2 e M3
- ☐ M1 e M3
- ☐ Não sei responder...

Pergunta 2

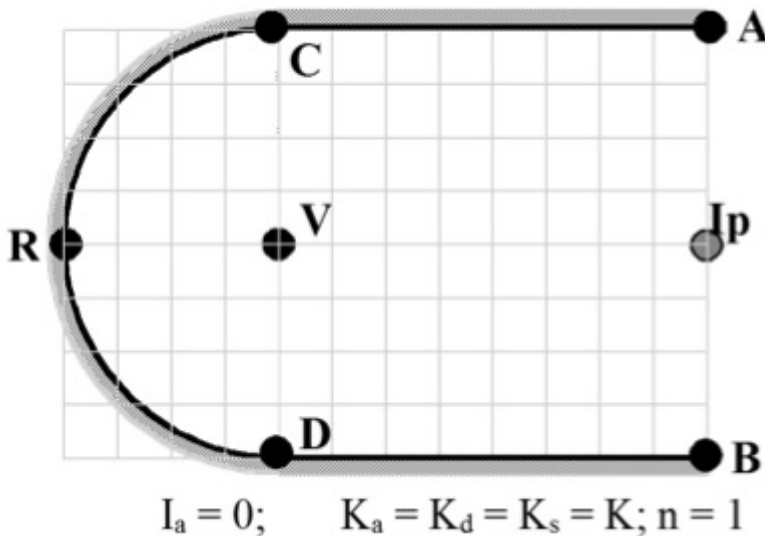
Não respondida

Pontuação 1,0

Destacar pergunta

Editar pergunta

Na figura junta (válida para esta pergunta e para as duas seguintes), a superfície a iluminar constitui-se de duas partes planas e de uma em arco de circunferência. V representa o observador, situado no centro do arco de circunferência; I_p representa uma fonte de luz pontual. Considere o modelo de iluminação de Phong sem atenuação com a distância de iluminação, a menos de situações explicitadas no enunciado.



Diga qual ou quais os pontos que apresentam o maior valor possível de iluminação difusa.

Selecione uma opção de resposta:

- ☐ A, B, C, D
- ☐ C, D, R
- ☐ C, D
- ☐ A, B
- ☐ R
- ☐ A, B, R
- ☐ Não sei responder...

Pergunta 3

Não respondida

Pontuação 2,0

Destacar pergunta

Editar pergunta

Estabeleça a relação entre a iluminação total (componentes ambiente + difusa + especular) no ponto R (I_r) e a componente de iluminação difusa no ponto B (I_{bd}).

Selecione uma opção de resposta:

- ☐ $I_r = K * I_{bd} / 2$
- ☐ Não sei responder...
- ☐ $I_r = I_{bd}$
- ☐ $I_r = 2 * K * I_{bd}$
- ☐ $I_r = 2 * I_{bd}$

Pergunta 4

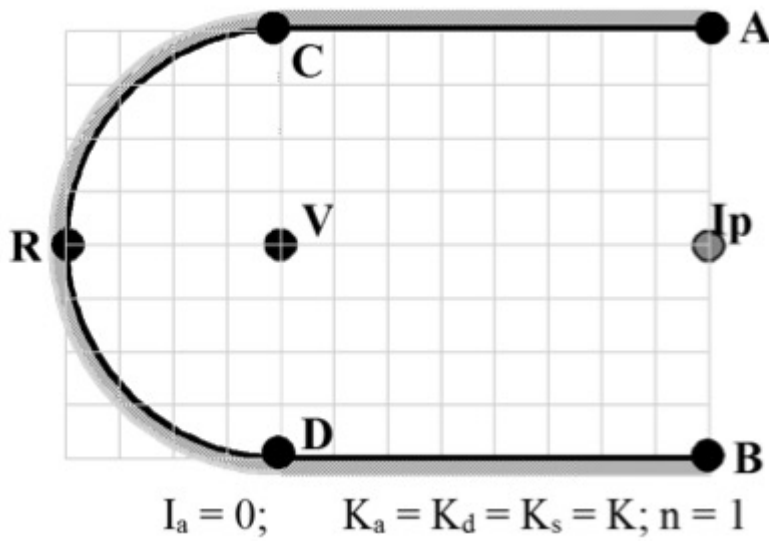
Não respondida

Pontuação 1,0

Destacar pergunta

Editar pergunta

(Figura repetida para melhor consulta)



Considerando agora a existência de atenuação linear da iluminação, diga qual das afirmações seguintes é a verdadeira acerca das componentes difusas:

Selecione uma opção de resposta:

- ☐ $I_{bd} = I_{rd}$
- ☐ Não sei responder...
- ☐ $I_{cd} > I_{bd}$
- ☐ $I_{cd} < I_{dd}$
- ☐ $I_{bd} > I_{rd}$

Seguinte

Seguinte

Pergunta 5

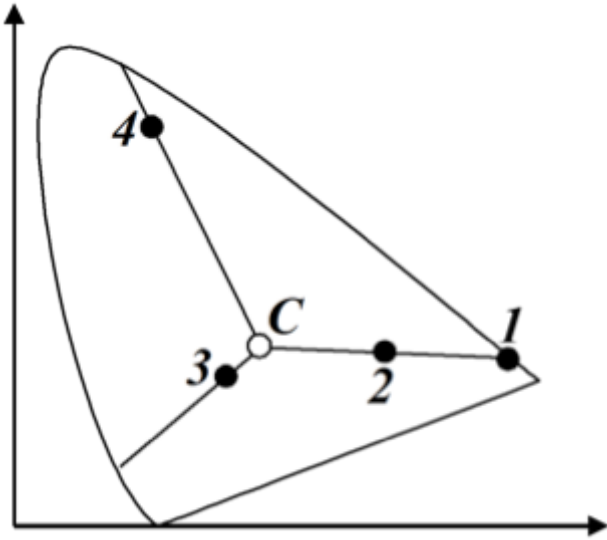
Não respondida

Pontuação 4,0

Destacar pergunta

Editar pergunta

Seja o diagrama CIE seguinte, onde se encontram marcadas quatro cores numeradas de 1 a 4.



Associe cada cor a um dos seguintes valores de saturação:

Cor 1 =

Cor 2 =

Cor 3 =

Cor 4 =

Seguinte

Pergunta 6

Não respondida

Pontuação 1,0

 Destacar pergunta

 Editar pergunta

Considere as afirmações do seguinte parágrafo (válido para esta pergunta e para as duas seguintes):

"É sabido que o algoritmo de Atherton & Weiller pode ser usado no cálculo de projeção de sombras. Realmente, o problema de projeção de sombras é semelhante ao problema de cálculo de visibilidade e, por isso, vários são os algoritmos de cálculo de visibilidade que podem ser usados na projeção de sombras, como por exemplo o Z-Buffer. O algoritmo Z-Buffer tem a vantagem adicional de produzir resultados de qualidade igual ou mesmo melhor do que o Atherton & Weiller."

Classifique os seguintes extratos de texto como sendo Verdadeiros ou Falsos:

... o algoritmo de Atherton & Weiller pode ser usado no cálculo de projeção de sombras.

Selecione uma opção de resposta:

- ☐ Verdadeiro
- ☐ Falso
- ☐ Não sei responder...

Pergunta 7

Resposta guardada

Pontuação 1,0

 Destacar pergunta

 Editar pergunta

...por isso, vários são os algoritmos de cálculo de visibilidade que podem ser usados na projeção de sombras, como por exemplo o Z-Buffer.

Selecione uma opção de resposta:

- ☐ Verdadeiro
- ☒ Falso
- ☐ Não sei ...

Pergunta 8

Não respondida

Pontuação 1,0

 Destacar pergunta

 Editar pergunta

O algoritmo Z-Buffer tem a vantagem de produzir resultados iguais ou mesmo melhores do que o Atherton & Weiller.

Selecione uma opção de resposta:

- ☐ Verdadeiro
- ☐ Falso
- ☐ Não sei...

Seguinte

Pergunta 9

Não respondida

Pontuação 1,0

 Destacar pergunta

 Editar pergunta

Considere as afirmações do seguinte parágrafo (válido para esta pergunta e para as duas seguintes):

Em "Mapping Textures", as coordenadas u e v são normalizadas em valores entre 0 e 1. Com esta estratégia evita-se a manipulação das texturas em termos de número de texels. Também por isso se torna necessário que o mapeamento seja efectuado na forma "vértice 3D com canto de textura" sempre que se trate de polígonos de forma retangular.

Classifique os seguintes extratos de texto como sendo Verdadeiros ou Falsos:

Em "Mapping Textures", as coordenadas u e v são normalizadas em valores entre 0 e 1.

Selecione uma opção de resposta:

- ☐ Verdadeiro
- ☐ Falso
- ☐ Não sei responder...

Pergunta 10

Não respondida

Pontuação 1,0

 Destacar pergunta

 Editar pergunta

Com esta estratégia evita-se a manipulação das texturas em termos de número de texels.

Selecione uma opção de resposta:

- ☐ Verdadeiro
- ☐ Falso
- ☐ Não sei ...

Pergunta 11

Não respondida

Pontuação 1,0

 Destacar pergunta

 Editar pergunta

Também por isso se torna necessário que o mapeamento seja efectuado na forma "vértice 3D com canto de textura" sempre que se trate de polígonos de forma retangular.

Selecione uma opção de resposta:

- ☐ Verdadeiro
- ☐ Falso
- ☐ Não sei...

Seguinte

Pergunta 12

Não respondida

Pontuação 1,0

 Destacar pergunta

 Editar pergunta

Considere as afirmações do seguinte parágrafo (válido para esta pergunta e para as duas seguintes):

Os algoritmos de cálculo de visibilidade que funcionam no espaço imagem necessitam de realizar novos cálculos de visibilidade se o observador alterar a sua posição. Tal não acontece com os algoritmos de cálculo de visibilidade que funcionam no espaço objeto. Estes últimos têm ainda a vantagem de permitirem fazer zoom sem recurso a novos cálculos.

Classifique os seguintes extratos de texto como sendo Verdadeiros ou Falsos:

Os algoritmos de cálculo de visibilidade que funcionam no espaço imagem necessitam de realizar novos cálculos de visibilidade se o observador alterar a sua posição.

Selecione uma opção de resposta:

- ☐ Verdadeiro
- ☐ Falso
- ☐ Não sei responder...

Pergunta 13

Não respondida

Pontuação 1,0

 Destacar pergunta

 Editar pergunta

Tal não acontece com os algoritmos de cálculo de visibilidade que funcionam no espaço objeto.

Selecione uma opção de resposta:

- ☐ Verdadeiro
- ☐ Falso
- ☐ Não sei ...

Pergunta 14

Não respondida

Pontuação 1,0

 Destacar pergunta

 Editar pergunta

Estes últimos têm ainda a vantagem de permitirem fazer zoom sem recurso a novos cálculos.

Selecione uma opção de resposta:

- ☐ Verdadeiro
- ☐ Falso
- ☐ Não sei ...

Seguinte

Pergunta 1

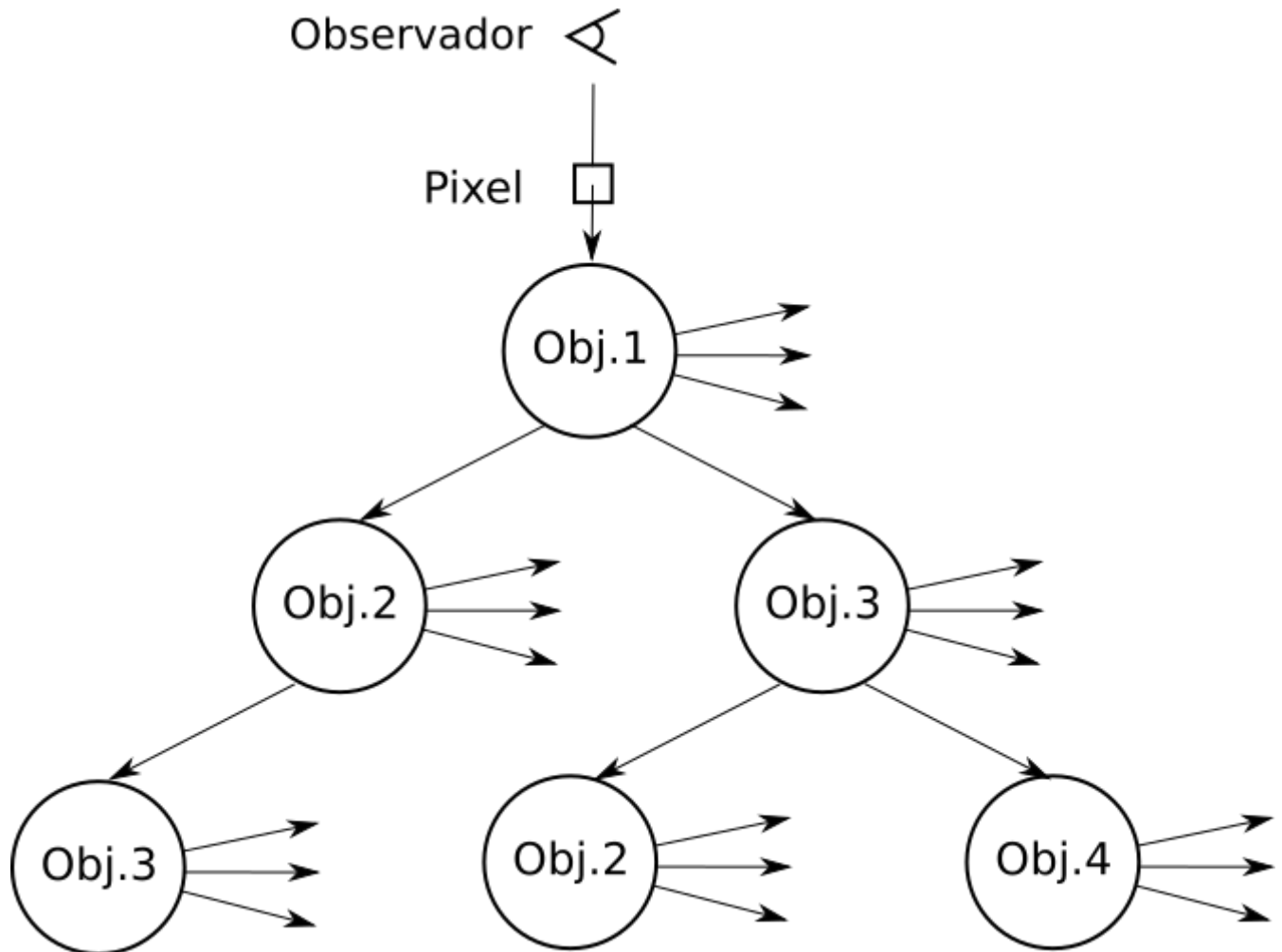
Não respondida

Pontuação 1,0

Destacar pergunta

Editar pergunta

Considere o seguinte diagrama representativo do processamento de um raio de luz lançado a partir do observador para dentro da cena, segundo o método de Ray-Tracing:



Indique se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas.

A cena em causa possui 2 pontos de luz.

Selecione uma opção de resposta:

- ☐ Verdadeiro
- ☐ Falso
- ☐ Não sei responder

Pergunta 2

Não respondida

Pontuação 1,0

Destacar pergunta

Editar pergunta

Os objetos 1, 2 e 3 são transparentes.

Selecione uma opção de resposta:

- ☐ Falso
- ☐ Não sei responder

Pergunta 3

Não respondida

Pontuação 1,0

 Destacar pergunta

 Editar pergunta

O objeto 3 influencia a iluminação do objeto 4.

Selecione uma opção de resposta:

- ☐ Verdadeiro
- ☐ Falso
- ☐ Não sei responder

Pergunta 4

Não respondida

Pontuação 1,0

 Destacar pergunta

 Editar pergunta

O objeto 4 influencia a iluminação do objeto 3.

Selecione uma opção de resposta:

- ☐ Verdadeiro
- ☐ Falso
- ☐ Não sei responder

Pergunta 5

Não respondida

Pontuação 1,0

 Destacar pergunta

 Editar pergunta

Os objetos 2 e 3 influenciam-se mutuamente.

Selecione uma opção de resposta:

- ☐ Verdadeiro
- ☐ Falso
- ☐ Não sei responder

Seguinte

Pergunta 6

Não respondida

Pontuação 2,5

 Destacar pergunta

 Editar pergunta

Considere a seguinte expressão inerente ao método Radiosidade para o cálculo de iluminação global.

$$B_i - \rho_i \sum_j B_j F_{ij} = E_i$$

Polígono 1:

Coeficiente de Reflexão = 0.3

Energia emitida = 5

Polígono 2:

Coeficiente de Reflexão = 0.4

Energia emitida = 0

Percentagem de energia expelida por 1 e que chega a 2: 60%

Percentagem de energia expelida por 2 e que chega a 1: 40%

Escolha, de entre as alternativas seguintes, qual o sistema de equações resultante.

Selecione uma opção de resposta:

☐ a.
$$\begin{cases} B_1 - 0.12B_2 = 0 \\ -0.24B_1 + B_2 = 5 \end{cases}$$

☐ b.
$$\begin{cases} B_1 - 0.18B_2 = 0 \\ -0.16B_1 + B_2 = 5 \end{cases}$$

☐ c.
$$\begin{cases} B_1 - 0.18B_2 = 5 \\ -0.16B_1 + B_2 = 0 \end{cases}$$

☐ d. Não sei responder

☐ e.
$$\begin{cases} B_1 - 0.12B_2 = 5 \\ -0.24B_1 + B_2 = 0 \end{cases}$$

Seguinte

Pergunta 7

Não respondida

Pontuação 1,0



Destacar pergunta



Editar pergunta

Marque como Verdadeiro ou Falso as seguintes afirmações relacionadas com as características das malhas poligonais:

Uma aresta liga sempre 2 vértices.

Selecione uma opção de resposta:

- ☐ Verdadeiro
- ☐ Falso
- ☐ Não sei responder

Pergunta 8

Não respondida

Pontuação 1,0



Destacar pergunta



Editar pergunta

Um polígono é definido por uma sequência fechada de vértices.

Selecione uma opção de resposta:

- ☐ Verdadeiro
- ☐ Falso
- ☐ Não sei responder

Pergunta 9

Não respondida

Pontuação 1,0



Destacar pergunta



Editar pergunta

Uma aresta é sempre partilhada por 2 polígonos adjacentes.

Selecione uma opção de resposta:

- ☐ Verdadeiro
- ☐ Falso
- ☐ Não sei responder

Pergunta 10

Não respondida

Pontuação 1,0



Destacar pergunta



Editar pergunta

Um vértice é partilhado pelo menos por 3 arestas.

Selecione uma opção de resposta:

- ☐ Verdadeiro
- ☐ Falso
- ☐ Não sei responder

Pergunta 11

Não respondida

Pontuação 1,0



Destacar pergunta



Editar pergunta

Todas as arestas fazem parte de algum polígono.

Selecione uma opção de resposta:

- ☐ Verdadeiro
- ☐ Falso
- ☐ Não sei responder

Seguinte

Pergunta 12

Não respondida

Pontuação 2,0

Destacar pergunta

Editar pergunta

Seja a sequência de 3 curvas de Bézier S_1, S_2, S_3 definidas pelos seguintes vetores geométricos:

$$G_1 = \begin{bmatrix} 2, 2 \\ 2, 6 \\ 6, 10 \\ 6, 6 \end{bmatrix} \quad G_2 = \begin{bmatrix} ?, ? \\ 6, 0 \\ 10, 6 \\ ?, ? \end{bmatrix} \quad G_3 = \begin{bmatrix} 10, 0 \\ 14, 6 \\ 18, 6 \\ 22, 0 \end{bmatrix}$$

Nos dois pontos de junção, a continuidade é, pelo menos, G^0 .

Escolha, de entre as alternativas seguintes, qual a correta constituição do vetor geométrico G_2 :

Selecione uma opção de resposta:

☐ $\begin{bmatrix} 10, 0 \\ 6, 0 \\ 10, 6 \\ 6, 6 \end{bmatrix}$

☐ Não sei responder

☐ $\begin{bmatrix} 6, 6 \\ 6, 0 \\ 10, 6 \\ 10, 0 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 3, 10 \\ 6, 0 \\ 10, 6 \\ 14, 6 \end{bmatrix}$

Pergunta 13

Não respondida

Pontuação 3,0



Destacar pergunta



Editar pergunta

Convertendo a curva de Bézier S1 em uma curva de Hermite, o respectivo vetor geométrico resulta em:

Selecione uma opção de resposta:

☐ Não sei responder

☐ $G_{H_1} = \begin{bmatrix} 2, 2 \\ 6, 6 \\ 0, 12 \\ -12, 0 \end{bmatrix}$

☐ $G_{H_1} = \begin{bmatrix} 2, 2 \\ 6, 6 \\ 0, 12 \\ 0, 12 \end{bmatrix}$

☐ $G_{H_1} = \begin{bmatrix} 2, 2 \\ 6, 6 \\ 12, 0 \\ 0, 12 \end{bmatrix}$

☐ $G_{H_1} = \begin{bmatrix} 2, 2 \\ 6, 6 \\ 0, 12 \\ 0, 12 \end{bmatrix}$

Seguinte

Pergunta 14

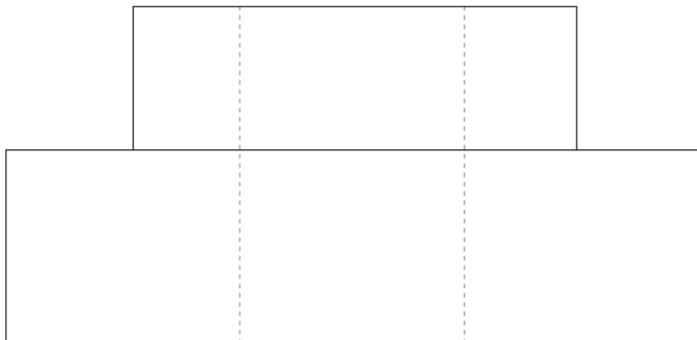
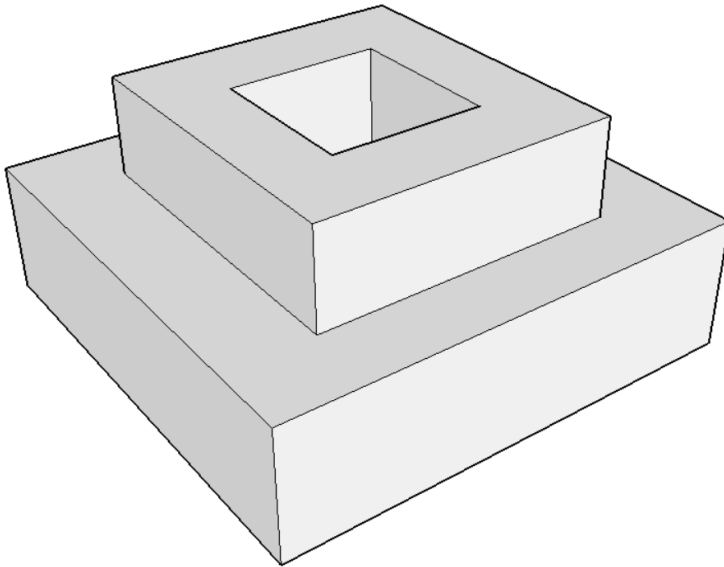
Não respondida

Pontuação 2,5

Destacar pergunta

Editar pergunta

Seja o seguinte sólido, representado pelo método de modelação pela fronteira.



Escolha de entre as alternativas seguintes qual o conjunto de valores correto para utilização na fórmula de Euler generalizada.

Selecione uma opção de resposta:

- ☐ $V=24, E=36, F=15, H=2, C=2, G=1$
- ☐ $V=24, E=36, F=15, H=3, C=1, G=1$
- ☐ $V=24, E=36, F=16, H=4, C=1, G=1$
- ☐ $V=24, E=36, F=16, H=2, C=2, G=1$
- ☐ Não sei responder

Seguinte